

科目：茆诗松试卷
考试时间：120分钟

模拟考试试卷

满分：120 分
形式：闭卷

卡方训练营·茆诗松6月模拟试卷

学号：_____

注意事项：

- 本次考试时间：2026年6月20日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出PDF文件, 没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为PDF文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在小群中的问卷链接，并上传PDF文件.
- 交卷截止时间：2026年6月20日23:59.
- 未按上述要求考试的试卷,一律不予批改.

题目:	1	2	3	4	5	6	7	总分
分值:	25	15	15	15	15	20	15	120
得分:								

1. (25分) 编号 $1, 2, \dots, n$ 的球随机摸一个.

(1) (5分) 写出该问题的概率空间;

(2) (20分) 若 $n = 4$, 给四个条件:

(a) (5分) 请给出事件 A, B 满足 $P(B|A) < P(B)$;

(b) (5分) 请给出事件 A, B 满足 $P(B|A) = P(B)$;

(c) (5分) 请给出事件 A, B 满足 $P(B|A) > P(B)$;

(d) (5分) 请给出事件 A, B, C 满足它们不相互独立, 但是两两独立。

[解答]

2. (15分) 长为 1 的木棒截取一截, 再将剩下的部分截为两段, 求这三段木棒能构成三角形的概率.

[解答]

3. (15分) 设 X, Y 是独立同分布随机变量, 概率分布列为

$$P(X = k) = 2^{-k}, k = 1, 2, \dots,$$

求 $P(X = rY)$, 其中 r 是实数.

[解答]

4. (15分) 设 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}, x \in \mathbf{R}$ 是标准正态分布的密度函数, $g(x) = \begin{cases} \cos x, & |x| < \pi, \\ 0, & |x| \geq \pi. \end{cases}$
设二元随机向量 (X, Y) 的密度函数为

$$p(x, y) = \varphi(x)\varphi(y) + \frac{1}{2\pi}e^{-\pi^2}g(x)g(y), (x, y) \in \mathbf{R}^2.$$

那么:

(1) (5分) 求 X 的分布, 以及 Y 的分布.

(2) (10分) X, Y 是否独立? 是否不相关?

[解答]

5. (15分) 设 P 服从参数为 (α, β) 的贝塔分布，给定 $P = p$ 的条件， $X | P = p$ 服从参数为 (n, p) 的二项分布，求 X 的方差.

[解答]

6. (20分) 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $(0, 0, 1, 1, \rho)$, 那么:

(1) (10分) 令 $Z = \max(X, Y)$, 求 $E[Z^2]$.

(2) (10分) 求 $E[\max(X^2, Y^2)]$.

[解答]

7. (15分) 现有 100 个人购物，每个人是否购买相互独立，且每个人购买的概率为 0.2，用 X 表示购物的人数.

(1) (5分) 求 X 的分布、期望与方差；

(2) (5分) 用切比雪夫不等式求 $P(15 \leq X \leq 25)$ 的下界；

(3) (5分) 用中心极限定理求 $P(15 \leq X \leq 25)$ 的近似值.

[解答]